

PROSSIMA LEZIONE: DOMANI 8/4 ORE 8 AULA 24

Limit di f al tendere di x a c

$$f: X \rightarrow \mathbb{R} \quad X \subseteq \mathbb{R} \quad c \in D(X)$$

DEF.

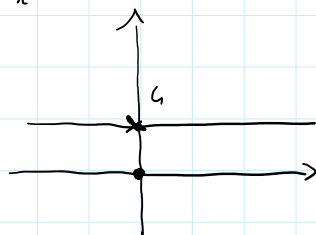
$$l \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \quad \text{se } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \text{ se } x \in X, x \neq c, |x - c| < \delta \text{ si ha } |f(x) - l| < \varepsilon$$

$\downarrow$
 $c - \delta < x < c + \delta$

es. $f(x) = 4 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

$$|f(x) - l| = |4 - 4| < \varepsilon \quad \text{vero } \forall x$$

$$f(x) = \begin{cases} 4 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$



$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4$$

$$|f(x) - l| = |4 - 4| < \varepsilon \quad \text{vero } \forall x \neq 0$$

nel punto $x=0$ la condiz. non è verificata ma il limite vale ugualmente 4.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \quad \text{si può fare anche se } f \text{ nel p. } x=0 \text{ non è definita}$$

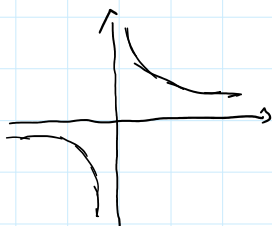
DEF.

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty \quad \text{se } \forall k > 0 \exists \delta > 0 : \text{ se } x \in X, x \neq c, |x - c| < \delta \text{ si ha } f(x) > k \quad (-k)$$

es. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$

si deve avere $\frac{1}{x^2} > k \Leftrightarrow x^2 < \frac{1}{k} \Leftrightarrow -\frac{1}{\sqrt{k}} < x < \frac{1}{\sqrt{k}}, x \neq 0$

quindi $\delta = \frac{1}{\sqrt{k}}$



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = ?$$

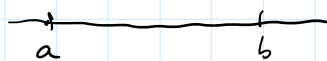
la restrizione a $]0, +\infty[$ diverge a $+\infty$

$$\left(\frac{1}{x} > k \Leftrightarrow x < \frac{1}{k} \quad \delta = \frac{1}{k} \right)$$

$$a \quad]-\infty, 0[\quad " \quad -\infty$$

$$\left(\frac{1}{x} < -k \Leftrightarrow -\frac{1}{x} > k \Leftrightarrow -x < \frac{1}{k} \Rightarrow \Rightarrow x > -\frac{1}{k} \quad S = -\frac{1}{k} \right)$$

$$f: (a, b) \setminus \{c\} \rightarrow \mathbb{R} \quad c \in [a, b]$$



$\forall c \in]a, b[$ si considera la restriz. di f a $]a, c[$, il suo limite per $x \rightarrow c$ si dice

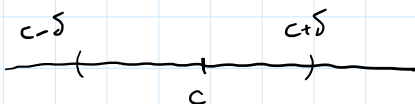
$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \quad \text{LIMITE SINISTRO di } f \text{ per } x \rightarrow c$$

$\forall c \in [a, b[$ analogam. si introduce il $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ LIMITE DESTRO

es. come abbiamo visto $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$

TEOREMA Se $c \in]a, b[$ allora $\exists \lim_{x \rightarrow c} f(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$

Dim.



Se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$ in $]c - \delta, c + \delta[\setminus \{c\}$ quindi in particolare

$$|f(x) - l| < \varepsilon \text{ in }]c - \delta, c[\Rightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = l$$

$$|f(x) - l| < \varepsilon \text{ in }]c, c + \delta[\Rightarrow \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = l$$

Si cerca se $|f(x) - l| < \varepsilon$ per $x \in]c - \delta, c[$ $|f(x) - l| < \varepsilon$ per $x \in]c, c + \delta'[$

allora $|f(x) - l| < \varepsilon$ per $x \in]c - \varepsilon, c + \varepsilon[\setminus \{c\}$ con $\varepsilon = \min(\delta, \delta')$

es. $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & x < 0 \\ , & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \quad \Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$f(x) = \begin{cases} \dots & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

$$\Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

TEOREMA: unicità del limite

sem. del segno

confronto

$$\text{es. } \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = l$$

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad \forall x$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow c} g(x) = l$$

TEOREMA PORTE (caratterizzazione sequenziale del limite di una funzione)
" mediante le successioni

$$f: X \rightarrow \mathbb{R} \quad c \in D(f)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l (\pm \infty) \Leftrightarrow \forall \{a_n\} \subseteq X \setminus \{c\} \text{ tale che } a_n \rightarrow c \text{ si ha } f(a_n) \rightarrow l (\pm \infty)$$

$$a_n: \mathbb{N} \rightarrow X \quad f: X \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{compos. } m \in \mathbb{N} \rightarrow a_m \in X \rightarrow f(a_m)$$

da qui seguono le operazioni con i limiti

$$\text{es. } \lim_{x \rightarrow c} f(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L \quad \text{dim. che } \lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = lL$$

Sia $\{a_n\} \subseteq X$, $a_n \neq c$, $a_n \rightarrow c$ generica

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \Rightarrow f(a_n) \rightarrow l$$

necessari.

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L \Rightarrow g(a_n) \rightarrow L$$

$$\Rightarrow f(a_n)g(a_n) \rightarrow lL \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = lL$$

suffic.

$$f: (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \text{ se } \forall \varepsilon > 0 \exists \bar{x} > a : \text{ se } x > \bar{x} \text{ si ha } |f(x) - l| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty (-\infty) \text{ se } \forall h > 0 \exists \bar{x} > a : \text{ se } x > \bar{x} \text{ si ha } f(x) > h \text{ } (< -h)$$

$$f: (-\infty, a) \rightarrow \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l \text{ se } \forall \varepsilon > 0 \exists \bar{x} < a : \text{ se } x < \bar{x} \text{ si ha } |f(x) - l| < \varepsilon$$

$\pm \infty$ analog.

PROPOSIZIONE Se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione elementare e $c \in X$
allora $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

Allora si devono fare solo: "limiti utili"!

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty}$ se f è definita in un interv. non limit.

$\lim_{x \rightarrow c}$ se $c \in \mathcal{D}(f)$, f non è definita in c oppure cambia la legge di def. a sinistra e a destra di c

Limiti delle funzioni composte

$f: (\alpha, \beta) \setminus \{y\} \rightarrow \mathbb{R}$ $g: (a, b) \setminus \{c\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{y\}$ } $\Rightarrow$ posto in $(a, b) \setminus \{c\}$
 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = y$ $\lim_{y \rightarrow y} f(y) = l$ } $\Rightarrow$ $f(x) = f(g(x))$
si ha $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$

$$f(x) = f(g(x)) \rightarrow l$$

$\downarrow$
 y

es. $\lim_{x \rightarrow 3} \log(\underbrace{x+5}_8) = \log 8$

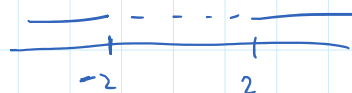
infatti se $a_n \rightarrow c \Rightarrow g(a_n) \rightarrow y \Rightarrow f(g(a_n)) \rightarrow l$
 $f(a_n)$

il teorema vale anche quando c, y, l valgono $\pm \infty$

es. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(\underbrace{x^2+2}_{+\infty}) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2-4}{x^2-4} = 0$

$\underbrace{x \rightarrow 2^+}_{x^2-4 \rightarrow 0^+} \quad \underbrace{x \rightarrow 2^-}_{x^2-4 \rightarrow 0^-}$



Limiti delle funzioni elementari

funz. POTENZA

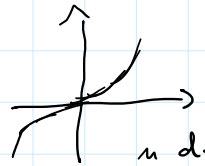
$$f(x) = x^n \quad n \in \mathbb{N} \quad \bar{e} \text{ def in }]-\infty, +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$

$$x^m > h \iff x > h^{\frac{1}{m}}$$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & n \text{ pari} \\ -\infty & n \text{ dispari} \end{cases}$

$$\gamma^M = (-1)^M (-\gamma)^M$$



$$f(x) = x^{-m} \quad m \in \mathbb{N} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x^m} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty$ se n è pari

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{se } n \text{ è dispari.}$$

$f(x) = x^\alpha$ α non intero $\bar{x}$ def in $[0, +\infty[$ se $\alpha > 0$
 $]0, +\infty[$ se $\alpha < 0$

$$\alpha > 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad x^\alpha > h \Leftrightarrow x > h^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$\text{se } \alpha < 0 \quad f(x) = \frac{1}{x^{-\alpha}} \quad (-\alpha > 0) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Polynomi $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$ $n \in \mathbb{N}$
 $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$

for $x \rightarrow \pm \infty$ so those terms f.l. $+\infty - \infty$

$$f(x) = x^n \left(a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_n}{x^n} \right)$$

$D_{n+1} \cap D_1 \neq \emptyset$ / tco se $a_0 > 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } a_0 > 0 \\ -\infty & \text{se } a_0 < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se m.f., } a_0 > 0 \text{ oppure m.d., } a_0 < 0 \\ -\infty & \text{se m.f., } a_0 < 0 \text{ oppure m.d., } a_0 > 0 \end{cases}$$

I polinomi bisogna sempre per $x \rightarrow \pm \infty$, si deve guardare SOLO il termine di grado massimo

$$\text{es. } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - x^3 + x^2 - 2) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^8 - x^2 - 2x^6 - x^5 - 3x^4 - 2) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - x^3 + x^2 - 2) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - x^4 + x^2 - 2) = -\infty$$

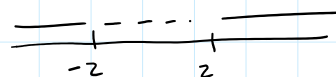
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - x^2 - x + 4) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^6 - x^4 - x^3 - 2x^2 - 1) = +\infty$$

Int. raz. fratte $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$ A, B polinomi (B di grado positivo)
 A, B non hanno fattori comuni

se $B(c) = 0$ ($c \in \mathbb{R}$) si ha $A(c) \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$

$$\text{es. } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1-x}{x^2-4} = -\infty$$



Per $x \rightarrow \pm \infty$ f si presenta nelle f.i. $\frac{\infty}{\infty}$

$$f(x) = \frac{a_0 x^m + \dots + a_m}{b_0 x^p + \dots + b_p} = \frac{x^m}{x^p} \frac{a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_m}{x^m}}{b_0 + \frac{b_1}{x} + \dots + \frac{b_p}{x^p}}$$

$\parallel$ $\downarrow$
 x^{m-p} $\frac{a_0}{b_0}$

$$\text{se } m = p \Rightarrow x^{m-p} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \frac{a_0}{b_0}$$

$$\text{se } m < p \Rightarrow x^{m-p} \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = 0$$

$$\text{se } m > p \Rightarrow x^{m-p} \rightarrow \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \infty$$

$$es. \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x^4) - 3x + 1}{x^3 + 3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x^4) - 3x + 1}{x^3 + 3} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 3x^6 + 1}{x^3 + 3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 3x^5 + 1}{x^3 + 3} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 3x^9 + 1}{x^4 + 3} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - 3x^7 + 1}{1 - x^3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 + 3x^5 + 1}{3 - x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^7 - x^9 + 1}{x^4 + 2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - 3x^6}{3 - x^3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 + 3x - 1}{x^8 + 3} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 - 2}{1 - x^6} = 0$$

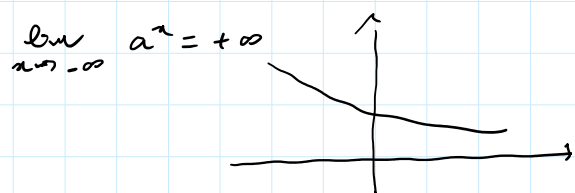
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 3}{(3x - 1)^2} = \frac{2}{9}$$

Funz. esponenziale $a > 0, a \neq 1 \quad f(x) = a^x \quad]-\infty, +\infty[$

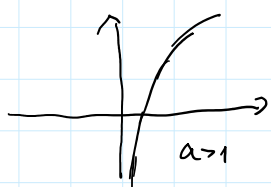
$$a > 1 \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \end{cases}$$



$$0 < a < 1 \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty \end{cases}$$



Funz. logaritmica $a > 0, a \neq 1 \quad f(x) = \log_a x \quad]0, +\infty[$



$$a > 1 \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty \end{cases}$$

$$0 < a < 1 \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty \end{cases}$$

$$(f(x))^{g(x)} = e^{g(x) \log_a f(x)}$$

$$1^\infty \quad (+\infty)^0 \quad 0^0$$

limite notevoli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n} = 1$$

infatti se $a_n \rightarrow 0$ $\frac{n^n a_n}{a_n} \rightarrow 1 \Rightarrow$ col teorema di de l'Hôpital la lim. è completa

$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\cos n}{n} = 1$ infatti se $a_n \rightarrow 0$ $\frac{\sin a_n}{a_n} \rightarrow 1 \Rightarrow$ col teor. delle der. è completa

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\cos n}{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\lg n}{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\arcsin n}{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1 - \cos n}{n^2} = \frac{1}{2}$$

Ricordiamo che $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$. Si può provare che $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$ è def. per $n < -1, n > 0 \Rightarrow$ ha senso calcolare questi due limiti

$\left(1 + n\right)^{\frac{1}{n}}$ è def. per $n > -1, n \neq 0 \Rightarrow$ ha senso calcol. $\lim_{n \rightarrow 0}$ e si presenta nella forma 1^∞

Si dim. che $\lim_{n \rightarrow 0} \left(1 + n\right)^{\frac{1}{n}} = e$

Se segue che $\lim_{n \rightarrow 0} \log \left(1 + n\right)^{\frac{1}{n}} = \log e = 1$

$$\frac{1}{n} \log(1+n) = \frac{\log(1+n)}{n}$$

quindi $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\log(1+n)}{n} = 1$ e si dim. anche che $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{e^n - 1}{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow 0} \frac{(1+n)^\alpha - 1}{n} = \alpha$

Funz. infinitamente grande = un infinito

f, g infiniti simultanei (entrambi per $n \rightarrow c$ o entrambi per $n \rightarrow +\infty \dots$)

se $\left| \frac{f(n)}{g(n)} \right| \rightarrow l > 0$ infiniti dello stesso ordine

se $\left| \frac{f(n)}{g(n)} \right| \rightarrow +\infty$ f infinito di ordine superiore

f, g infinitesimi simultanei

se $\frac{f(n)}{g(n)} \rightarrow 0$ f infinitesimo di ordine superiore es. $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{n^4}{n} = 0$

se $\left| \frac{f(n)}{g(n)} \right| \rightarrow l > 0$ sono dello stesso ordine
↑



se $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \rightarrow l > 0$ sono dello stesso ordine



se $\left| \frac{f(x)}{(g(x))^n} \right| \rightarrow l > 0$ f infinitesimo di ordine n rispetto ad x

es. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$ ma $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ $n=2$

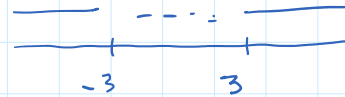
infinitesimi fondamentali: per $x \rightarrow \pm \infty$ $\frac{1}{x}$
per $x \rightarrow c$ $x - c$

infinito fondamentale: per $x \rightarrow \pm \infty$ x
per $x \rightarrow c$ $\frac{1}{x - c}$

Esercizi

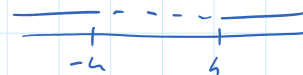
$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{3x-4}{x^2-9} = 0$

~~$= 2^{-\infty}$~~ **ERRORE**



$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos \frac{3x}{x^2+4}}{e^{\frac{1}{x^4}} - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos \frac{3x}{x^2+4}}{\frac{9x^2}{(x^2+4)^2}} \cdot \frac{\frac{1}{x^4}}{e^{\frac{1}{x^4}} - 1} = \frac{3}{2}$

$\lim_{x \rightarrow (-4)^+} \left(\frac{1}{e} \right)^{\frac{x-8}{x^2-16}} = +\infty$



$\lim_{x \rightarrow 3^+} \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{x^2-9}{x+2} \right) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_2 \frac{x^4+1}{2x^3+3} = +\infty$

Ricordiamo infine che: $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ non sono regolari per $x \rightarrow \pm \infty$

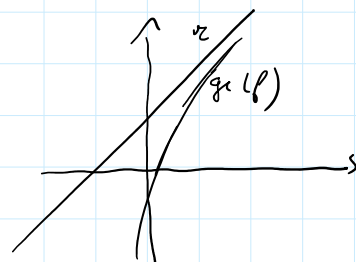
$\tan x$ diverge per $x \rightarrow (\frac{\pi}{2} + k\pi)^-$ e per $x \rightarrow (\frac{\pi}{2} + k\pi)^+$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

ASINTOTI

$$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \quad g_f(f) = \{(x, f(x)) : x \in (a, b)\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

$r: ax+by+c=0$ Se $\lim_{x \rightarrow c} d(P, r) = 0$ con $P \in g_f(f)$ si dice che r è un asintoto per f



ASINTOTO VERTICALE

Se $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ (event. $+\infty$ o $-\infty$)

la retta di eq. $x=c$ è detta asintoto verticale per f

$$P(x_0, y_0) \quad d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$r: ax+by+c=0$$

$$P(x, f(x)) \quad d(P, r) = \frac{|1 \cdot x + 0 \cdot f(x) - c|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = |x - c| \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow c$$

$$r: x - c = 0$$

ASINTOTO DESTRO

$$f: (a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$ si dice che la retta di eq. $y=l$ è as. orizz. destro per f

$$P(x, f(x)) \quad d(P, r) = \frac{|0 \cdot x + 1 \cdot f(x) - l|}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = |f(x) - l| \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty$$

$$r: y - l = 0$$

(analog. si introduce l'asintoto orizz. sinistro)

• se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm \infty$ si cerca un as. obliquo di eq. $y = mx + p$



f è un infinito
cons. $g(x) = mx + p$ è un infinito

affinché x sia asintoto per f , f e g devono essere infiniti dello stesso ordine

quindi f deve essere inf. dello stesso ordine di x quindi $\frac{f(x)}{x}$ deve avere un

limite finito. Allora si cons. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ Se esso è $m \neq 0$ si cons.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx)$ Se esso è $p \in \mathbb{R}$ la retta $r: y = mx + p$ è asintoto.

infatti $r: mx - y + p = 0$
 $P(x, f(x))$

$$d(P, r) = \frac{|mx - f(x) + p|}{\sqrt{m^2 + 1}} \rightarrow 0$$

Analog. si trova l'as. obli. sinistro